Avaliação da Qualidade do Portal Detran Digital DF Baseada no Modelo SQuaRE e GQM: Foco nos Módulos de Infração, Atendimento, Protocolo e Chatbot

Artur Fernandes Galdino, Davi Ursolino de Oliveira, João Eduardo Pereira Rabelo,
Natan José França, Nicole Jovita Fernandes, Yan Santos Rodrigues
Faculdade UnB Gama (FGA) – Universidade de Brasília (UnB)
Qualidade de Software 1 – Profa. Dra. Cristiane Soares Ramos
Área Especial 2, Projeção A, Setor Leste – Gama – DF – Brasil
{artur.galdino, davi, joao, natan.franca, nicole.fernandes, yan.rodrigues}@aluno.unb.br

***Resumo*—Os serviços públicos digitais exercem papel indispensável no exercício da cidadania, demandando rigor técnico na entrega de interfaces resilientes e acessíveis. Este artigo apresenta a avaliação de qualidade de produto do portal Detran Digital do Distrito Federal (Detran Digital DF), adotando as diretrizes da norma ISO/IEC 25040 (SQuaRE) e a modelagem orientada a objetivos GQM (*Goal-Question-Metric*). O escopo delimitado compreende quatro módulos operacionais críticos: Módulo de Infrações, Atendimento, Protocolo e Chatbot de atendimento automatizado. A avaliação contempla a análise sistemática sob as dimensões de Usabilidade (ISO/IEC 25010:2023), Confiabilidade e Compatibilidade (Coexistência e Interoperabilidade). São descritos os requisitos de avaliação, alinhados às partes interessadas e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 9 e 16 da ONU); a especificação da avaliação, com metas conceituais, questões operacionais, hipóteses empíricas, métricas quantitativas e réguas de decisão; e o projeto e a execução da avaliação. A governança do projeto é suportada por métricas do *framework Practical Software Measurement* (PSM/CID).**

***Abstract*—Digital public services play an indispensable role in citizens' daily lives, requiring technical rigor to ensure resilient, accessible, and high-quality software interfaces. This paper presents the software quality evaluation of the Detran Digital portal of the Federal District of Brazil (Detran Digital DF), following the ISO/IEC 25040 standard (SQuaRE) and the Goal-Question-Metric (GQM) methodology. The evaluation scope focuses on four critical modules: Infractions, Attendance/Scheduling, Protocol/Process Filing, and Chatbot. The assessment covers Usability, Reliability, and Compatibility (Coexistence and Interoperability) according to ISO/IEC 25010. The paper details the evaluation requirements, mapped to stakeholders and UN Sustainable Development Goals (SDGs 9 and 16); the evaluation specification, with measurement goals, questions, hypotheses, formal metrics, and judgment levels; and the design and execution of the evaluation, governed by Practical Software Measurement (PSM/CID).**

I. Introdução

A transformação digital dos serviços públicos no Brasil tem exigido das instituições governamentais soluções de software robustas, inclusivas e de alta disponibilidade. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) disponibiliza à população o portal Detran Digital DF [1], canal por meio do qual cidadãos acessam consultas de veículos, habilitação, abertura de requerimentos, agendamento de serviços presenciais e suporte interativo. Falhas de projeto ou de implementação em sistemas governamentais desse porte impactam diretamente os direitos dos cidadãos, podendo acarretar desde perdas financeiras (como a impossibilidade de pagar multas com desconto legal) até cerceamento da mobilidade urbana.

Nesse cenário, a disciplina de Qualidade de Software 1 (FGA/UnB) tem como objetivo conduzir uma auditoria rigorosa de qualidade sobre o portal Detran Digital DF, aplicando as normas da família ISO/IEC 25000 (SQuaRE – *Software Product Quality Requirements and Evaluation*) [2], especialmente a ISO/IEC 25040 (Processo de Avaliação) [3] e o modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2023 [4]. Para garantir profundidade empírica, a avaliação foi delimitada em quatro módulos estratégicos: (i) Infração, (ii) Atendimento, (iii) Protocolo e (iv) Chatbot. Cada um desses módulos é avaliado pela equipe sob três características centrais: Usabilidade, Confiabilidade e Compatibilidade.

Este artigo documenta o processo de avaliação de forma incremental, seguindo as fases da ISO/IEC 25040: do estabelecimento dos requisitos e da especificação da avaliação via GQM até o projeto, a execução e a conclusão da avaliação. Cada fase é incorporada ao texto à medida que é concluída pela equipe. O repositório oficial da equipe contendo os artefatos, atas de reunião e evidências de governança por PSM/CID está disponível em: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_KAY_MCNULTY, e o portal de documentação correspondente pode ser acessado em [5].

II. Referencial Teórico

A engenharia de qualidade de software apoia-se em normas e *frameworks* consolidados para assegurar objetividade e reprodutibilidade nas medições. A série ISO/IEC 25000

(SQuaRE) [2] estabelece um arcabouço estruturado para especificação e avaliação de software. A norma ISO/IEC 25040 [3] define o processo de avaliação em cinco fases iterativas: (1) Estabelecer os requisitos da avaliação, (2) Especificar a avaliação, (3) Projetar a avaliação, (4) Executar a avaliação e (5) Concluir a avaliação. Este trabalho percorre essas cinco fases.

O modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010 [4] categoriza as propriedades internas e externas do software em características e subcaracterísticas. Para este projeto, foram selecionadas Usabilidade (interação humano-computador), Confiabilidade (capacidade de manter o nível de desempenho operacional) e Compatibilidade (capacidade de operar de forma coordenada em ambientes compartilhados e trocar dados com sistemas externos, desdobrada em Coexistência e Interoperabilidade).

Para a formalização das métricas, emprega-se a abordagem *Goal-Question-Metric* (GQM), formulada por Victor Basili [6]. O GQM opera em três níveis: Conceitual (Objetivo de Medição estruturado com base em objeto, propósito, foco de qualidade, ponto de vista e contexto), Operacional (Questões e Hipóteses que desdobram o objetivo) e Quantitativo (Métricas objetivas associadas a cada questão). Adicionalmente, adota-se o *Practical Software Measurement* (PSM/CID) [7] como modelo de gestão do projeto, monitorando progresso, produtividade e esforço da equipe.

III. Metodologia e Requisitos da Avaliação

A. Propósito da Avaliação e Uso Pretendido

O propósito da avaliação é auditar externamente a qualidade do portal Detran Digital DF em ambiente de produção, uma vez que a equipe não possui acesso ao código-fonte da aplicação. Os resultados têm como uso pretendido fundamentar um diagnóstico técnico independente dos gargalos de interface, resiliência e integração, subsidiando a proposição de ações corretivas concretas (como prototipação de alta fidelidade e refatoração de fluxos) que serão executadas nas etapas posteriores do projeto.

B. Partes Interessadas (Stakeholders)

A identificação dos *stakeholders* orienta as perspectivas de avaliação e assegura a rastreabilidade dos critérios de sucesso, conforme a Tabela I.

C. Arquitetura e Módulos do Detran Digital DF

O Detran Digital DF é composto por uma arquitetura web baseada em *Single Page Application* (SPA), comunicando-se com serviços de *backend* e barramentos governamentais. A equipe estabeleceu o escopo da avaliação concentrado em quatro módulos fundamentais:

1) **Módulo de Infração:** permite consultar débitos e autos de infração de condutores e veículos, visualização do detalhamento do auto e geração de guias de recolhimento (DUD/PIX). Possui dependência com bases da SENATRAN/RENAINFC e rede bancária.
2) **Módulo de Atendimento:** viabiliza o agendamento de serviços presenciais nos postos de atendimento do Detran-DF, seleção de unidades, datas e horários, e gerenciamento de senhas.
3) **Módulo de Protocolo:** permite ao cidadão protocolar recursos administrativos, requisições de defesa prévia e envio de documentações comprobatórias em formato digital, integrado ao SEI-GDF.
4) **Módulo Chatbot:** assistente virtual interativo para sanar dúvidas frequentes, direcionar serviços e facilitar o autoatendimento dos cidadãos sem necessidade de navegação complexa.

D. Modelo de Qualidade Adotado e Seleção de Características

Conforme a norma ISO/IEC 25010:2023 [4], foram selecionadas três características prioritárias, justificadas pelo contexto de um portal público essencial:

- **Usabilidade:** essencial para garantir a acessibilidade e a usabilidade dos serviços por cidadãos de diferentes faixas etárias, níveis de letramento digital e pessoas com deficiência, promovendo uma experiência inclusiva, autônoma e livre de barreiras.
- **Confiabilidade:** crítica em sistemas transacionais do governo, onde indisponibilidades impedem cumprimento de prazos legais e emissão de guias.
- **Compatibilidade:** imprescindível diante da diversidade de aparelhos e navegadores da população do DF, somada à necessidade de integração contínua com Gov.br, SEI e sistemas bancários.

E. Escopo, Profundidade e Limites da Avaliação

As três características são avaliadas transversalmente nos quatro módulos, por teste caixa-preta (*Black-Box Testing*) em ambiente de produção, ou seja, apenas pelo comportamento observável no cliente (navegador e tráfego HTTP exposto). Na Confiabilidade, consideram-se Disponibilidade, Ausência de Falhas (Maturidade, na edição de 2011 da ISO/IEC 25010 [8]), Tolerância a Falhas e Recuperabilidade. Na Usabilidade, o escopo limita-se a Aprendibilidade, Operabilidade e Proteção contra Erros de Usuário. A Tabela II resume a profundidade da avaliação em cada módulo.

Ficam fora do escopo, com as respectivas justificativas técnicas:

- **Testes de carga, estresse e resistência** (Compatibilidade e Confiabilidade): em produção, sem homologação dedicada, poderiam degradar a infraestrutura pública ou caracterizar negação de serviço (DoS). A interoperabilidade é avaliada por amostragem funcional pontual, e o comportamento sob picos de demanda não é avaliado, o que limita a validade dos resultados.
- **Inspeção ou intervenção interna** (todas): a equipe não tem credenciais para repositórios, bancos de dados ou barramentos do GDF (SEI/SENATRAN). Não há manipulação de código-fonte, correções ou *redesign* do portal. Métricas internas (MTBF, MTTR, *logs*, *failover*, *backup*)

Tabela I
MAPEAMENTO DE *stakeholders*

Parte Interessada	Papel no Ecossistema	Expectativa e Influência na Avaliação
Cidadãos Usuários do DF	Usuário final dos serviços de trânsito (veículos, CNH, multas).	Demanda interfaces acessíveis em qualquer dispositivo/navegador, sem erros de sessão ou bloqueios.
Detran-DF (Administração)	Órgão gestor e proprietário da plataforma pública.	Interesse na eficácia dos serviços digitais, redução de filas presenciais e conformidade legal.
Equipe de TI / Sustentação	Responsáveis técnicos pela manutenção e infraestrutura.	Necessidade de padrões de integração (Gov.br, SEI) e diagnósticos objetivos de falhas para correção.
Equipe de Avaliação (UnB)	Auditores acadêmicos de Engenharia de Software.	Execução de auditoria empírica reprodutível baseada em normas SQuaRE e modelo GQM.

Tabela II
PROFUNDIDADE DA AVALIAÇÃO POR MÓDULO E CARACTERÍSTICA

Módulo	Compatibilidade	Usabilidade	Confiabilidade
Infração	Coexistência *cross-browser* (Chrome, Firefox, Edge, Safari) e responsividade das tabelas de autos e da emissão de guias em PDF e código PIX, em *desktop* e *mobile*; interoperabilidade pela inspeção do *status* HTTP dos serviços de consulta de débitos e de geração de guias.	Aprendibilidade na consulta de débitos e clareza das infrações; operabilidade na emissão de guias e PIX, com contagem de cliques/passos; proteção contra erros pelas máscaras de validação em tempo real (Placa e RENAVAM) e clareza das mensagens de preenchimento incorreto.	Monitoramento das páginas públicas; execução repetida da consulta de débitos, do detalhamento do auto e da emissão da guia (DUD/PIX), sem pagamento; entradas anômalas (placa, CPF e RENAVAM inválidos, campos vazios, envio duplicado); interrupções (recarga e perda de conexão).
Atendimento	Coexistência do calendário e da seleção de vagas em larguras de *viewport* de 360 px a 1920 px; interoperabilidade no carregamento assíncrono dos postos de atendimento.	Operabilidade do calendário e da seleção de vagas em diferentes telas (áreas de toque em *mobile*); aprendibilidade do agendamento no primeiro acesso; proteção contra erros pela existência de tela de confirmação com resumo dos dados.	Carregamento de unidades, datas e horários; agendamento até a etapa anterior à confirmação definitiva; horário indisponível, envio duplicado, botão voltar e sessão invalidada. A confirmação só ocorre com cancelamento imediato, para não subtrair vagas reais.
Protocolo	Coexistência dos formulários e da área de *upload* em telas menores; interoperabilidade no envio do processo e na persistência de anexos sem quebra de sessão.	Aprendibilidade pela clareza dos campos e da terminologia; operabilidade no fluxo de anexação e *upload* em web e *mobile*; proteção contra erros por alertas sobre limites e formatos de arquivos e mensagens orientativas em falhas de envio.	Preenchimento e anexação até a etapa anterior ao envio definitivo; arquivos inválidos; interrupção durante o *upload*; preservação dos dados após recarga ou perda de conexão. Não são protocolados processos sem finalidade real, para evitar registros indevidos no SEI-GDF.
Chatbot	Coexistência do *widget* flutuante (sem sobrepor campos essenciais nem quebrar o *layout* com o teclado *mobile*); interoperabilidade na troca de mensagens via API de NLP.	Aprendibilidade no diálogo inicial e no menu de opções; operabilidade quanto à visibilidade e posição do *widget* em telas móveis e ao ritmo da conversa; proteção contra erros no tratamento de entradas não reconhecidas, com caminhos alternativos.	Monitoramento da disponibilidade; diálogos de perguntas frequentes; mensagens vazias, extensas ou com caracteres especiais; comportamento após recarga ou perda de conexão.

não são medidas, e a Recuperabilidade é avaliada só pela ótica do usuário.

- **Engenharia do caos e injeção de falhas** (Confiabilidade): a equipe não controla a infraestrutura, e provocar falhas em produção causaria dano direto aos cidadãos.
- **Navegadores obsoletos, como o Internet Explorer** (Compatibilidade): seu suporte foi descontinuado, e CSS Flexbox/Grid e ES6+ exigem navegadores *evergreen*. Avaliam-se Chrome, Firefox, Edge e Safari. Na Confiabilidade, adota-se uma configuração de referência, definida no projeto da avaliação (Seção V).
- **Testes de usabilidade em laboratório com amostragem massiva** (Usabilidade): exigiriam infraestrutura física e prazos incompatíveis com o cronograma. Usam-se tarefas guiadas e inspeções com amostragem técnica reduzida.
- **Auditoria completa de acessibilidade** (WCAG, leitores de tela como NVDA e TalkBack, contraste): reservada a estudos focados exclusivamente em Acessibilidade.
- **Automação de fluxos autenticados via Gov.br** (Confiabilidade): depende de credenciais pessoais e fatores adicionais de verificação. Esses fluxos são executados manualmente, e o monitoramento automatizado restringe-se a recursos públicos.
- **Generalização temporal** (Confiabilidade): os resultados valem apenas para o período de observação. Manutenções programadas divulgadas pelo órgão são registradas à parte.

F. Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A avaliação do Detran Digital DF vincula-se formalmente aos seguintes ODS da Agenda 2030 da ONU: (a) ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) – Meta 9.c, ao promover o acesso inclusivo e confiável a tecnologias de informação e comunicação; e (b) ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) – Meta 16.6, ao fomentar o desenvolvimento de instituições governamentais eficazes, transparentes e responsáveis, assegurando que os serviços digitais de trânsito atendam adequadamente a toda a coletividade.

IV. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Nesta seção, cada dupla de trabalho detalha a modelagem *Goal-Question-Metric* para a sua característica de qualidade, cobrindo transversalmente os quatro módulos do sistema. Os objetivos de medição seguem o *template* GQM da Tabela III.

Tabela III
OBJETIVOS DE MEDIÇÃO NO *template* GQM

Analisar	Os módulos de Infração, Atendimento, Protocolo e Chatbot do Portal Detran Digital DF
Para o propósito de	Avaliar
Com respeito a	**G1**: Compatibilidade (Coexistência e Interoperabilidade); **G2**: Usabilidade (Aprendibilidade, Operabilidade e Proteção contra Erros de Usuário); **G3**: Confiabilidade (Disponibilidade, Ausência de Falhas, Tolerância a Falhas e Recuperabilidade) – ISO/IEC 25010:2023
Do ponto de vista do	Cidadão usuário e dos Engenheiros de Software avaliadores
No contexto de	G1 e G2: acessos multiplataforma em ambiente web e *mobile* no Distrito Federal. G3: acessos em ambiente web e *mobile* no Distrito Federal, em serviços transacionais com prazos legais (defesa prévia, recursos e vencimento de guias)

Em cada questão, o nível conceitual (objetivo), o operacional (questão e hipótese) e o quantitativo (métricas) ficam ligados pela numeração Qn/Hn e pela coluna "Q" das tabelas de métricas.

A. GQM – Compatibilidade

A Compatibilidade é avaliada por suas duas subcaracterísticas normativas, Coexistência e Interoperabilidade, frente à diversidade de navegadores e resoluções de tela e à integridade da comunicação com serviços externos.

Q1 (Coexistência / *Cross-Browser*): O sistema preserva a funcionalidade e integridade de *layout* nos navegadores modernos mais difundidos no mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari)? **H1:** Espera-se conformidade superior a 90% nos navegadores base Chromium (Chrome e Edge), porém com degradação visual e falhas de componentes interativos no Firefox e Safari (especialmente no calendário de Atendimento e no *widget* do Chatbot).

Q2 (Coexistência / Responsividade Multirresolução): As páginas e componentes dos quatro módulos adaptam-se de forma consistente às dimensões de tela *mobile* (360–414 px), *tablet* (768 px) e *desktop* (1366 e 1920 px), sem quebras de *layout* ou sobreposição de controles? **H2:** O portal apresenta boa adaptação em *desktop*, porém exibe falhas de coexistência *mobile* (*scroll* horizontal indesejado, truncamento de textos no Protocolo e sobreposição do botão do Chatbot sobre campos de formulário).

Q3 (Interoperabilidade / Comunicação com Serviços Externos): Os fluxos de comunicação e troca de dados dos quatro módulos com serviços externos e barramentos (autenticação Gov.br, emissão de DUD bancário, integração com SEI-GDF) ocorrem de maneira íntegra e padronizada (códigos de *status* HTTP adequados)? **H3:** As integrações apresentam taxas de sucesso superiores a 95% em cenários nominais, ocorrendo falhas de sessão e *timeout* principalmente no redirecionamento do Gov.br e na geração de boletos de multas em lote.

As métricas de Compatibilidade estão na Tabela IV. Em todas, quanto maior o valor, melhor.

B. GQM – Usabilidade

Entre as subcaracterísticas normativas da Usabilidade (Reconhecimento de Adequação, Aprendibilidade, Operabilidade, Proteção contra Erros de Usuário, Estética da Interface do Usuário e Acessibilidade), mensuram-se a facilidade de operação, o tempo de aprendizado e a prevenção de erros nos quatro módulos.

Q1 (Aprendibilidade): O tempo e o esforço necessários para que um cidadão no primeiro acesso entenda e conclua as tarefas principais nos quatro módulos (ex.: consultar infrações, agendar atendimento, abrir protocolo e interagir com o chatbot) são reduzidos e dispensam suporte técnico ou tutoriais? **H1:** Espera-se alta aprendibilidade nos módulos de Infração e Chatbot devido a fluxos diretos de consulta e conversação, porém com curva de aprendizado mais acentuada nos módulos de Protocolo e Atendimento decorrente de terminologias técnicas do Detran, excesso de campos de formulário e ausência de ajudas contextuais (*tooltips*).

Q2 (Operabilidade): Os quatro módulos fornecem controles de navegação claros, consistência de interface, baixo esforço operacional (quantidade de cliques/passos) e *feedback* adequado ao cidadão durante os acessos via web e *mobile*? **H2:** A operabilidade é satisfatória em *desktop*, mas apresenta gargalos significativos em *smartphones*, tais como: área de toque reduzida para seleção de datas no Atendimento, lentidão no tempo de resposta do Chatbot e excesso de passos/redirecionamentos para anexar documentos no Protocolo.

Q3 (Proteção contra Erros de Usuário): O portal previne proativamente falhas de preenchimento do cidadão (por meio de máscaras de entrada, validações em tempo real e confirmação de ações) e exibe mensagens orientativas e claras para recuperação quando ocorrem erros? **H3:** A proteção contra erros é vulnerável. Estima-se ausência de máscaras de validação em campos críticos (CPF, Placa e RENAVAM) na Infração, falta de tela de confirmação antes do envio final no Atendimento, e mensagens de erro genéricas e técnicas (ex.: "Erro 500" ou "Falha de servidor") no Protocolo, dificultando a autocorreção pelo cidadão.

As métricas de Usabilidade estão na Tabela V. Em todas, quanto mais próximo de 100%, melhor.

C. GQM – Confiabilidade

Adotam-se as seguintes definições. *Fluxo*: sequência de passos de um serviço, do acesso à conclusão ou à última etapa reversível. *Falha*: comportamento que impede a conclusão do fluxo ou compromete seu resultado (erro HTTP não previsto, tela em branco, travamento, redirecionamento indevido, perda de dados). *Operação anômala*: entrada inválida ou ação atípica (envio duplicado, campo vazio, arquivo inválido, botão voltar). *Interrupção*: perda temporária das condições normais (recarga, perda de conexão, sessão invalidada).

Q1 (Disponibilidade): Os módulos estão acessíveis e respondendo corretamente nos momentos em que o cidadão precisa utilizá-los, inclusive em horários de maior demanda? **H1:** Espera-se disponibilidade geral acima de 98%, com degradação concentrada em horários comerciais de pico e em

Tabela IV
MÉTRICAS DE COMPATIBILIDADE

Métrica	Q	Medidas básicas (PSM)	Medida derivada	Procedimento de coleta
M1 – TCBN: Taxa de Compatibilidade Entre Navegadores	Q1	N_{ap}: cenários de teste aprovados em todos os navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari); N_{tot}: cenários planejados nos quatro módulos.	$\frac{N_{ap}}{N_{tot}} \times 100\%$	Execução manual assistida dos casos de teste de cada módulo nos quatro navegadores, em suas versões estáveis mais recentes.
M2 – ICR: Índice de Conformidade Responsiva	Q2	T_{conf}: pontos de inspeção de *layout* aprovados (sem quebra de grade, sem rolagem horizontal não planejada e sem sobreposição de controles) nas faixas *Mobile* 360–414 px, *Tablet* 768 px e *Desktop* 1366–1920 px; T_{tot}: pontos de inspeção realizados.	$\frac{T_{conf}}{T_{tot}} \times 100\%$	DevTools (*Device Emulation*) e dispositivos móveis reais (Android e iOS). Valores abaixo de 80% evidenciam severa fragilidade de coexistência em ecossistemas móveis.
M3 – TSIS: Taxa de Sucesso de Interoperabilidade de Serviços	Q3	Req_{ok}: requisições de integração com HTTP 2xx ou 3xx e sem erro de *parsing*; Req_{tot}: requisições de integração disparadas.	$\frac{Req_{ok}}{Req_{tot}} \times 100\%$	Aba *Network* do DevTools durante *login*, geração de guias de infração e protocolo de processos. Valores abaixo de 90% representam riscos operacionais diretos para o cidadão.

Tabela V
MÉTRICAS DE USABILIDADE

Métrica	Q	Medidas básicas (PSM)	Medida derivada	Procedimento de coleta e fonte
M1 – TCAPA: Taxa de Conclusão Autônoma no Primeiro Acesso	Q1	N_{aut}: tarefas concluídas com sucesso e sem auxílio externo no primeiro acesso; N_{tot}: tarefas de primeiro acesso executadas nos quatro módulos.	$\frac{N_{aut}}{N_{tot}} \times 100\%$	Testes de usabilidade observacionais com cidadãos em primeiro acesso, em cenários pré-definidos; registros de observação (*usability test logs*) e contagem de acionamentos de ajuda/suporte.
M2 – IEFO: Índice de Eficiência no Fluxo de Operação	Q2	P_{min}: passos/cliques mínimos teóricos para concluir a tarefa segundo a especificação da interface; P_{exec}: passos/cliques efetivamente realizados.	$\frac{P_{min}}{P_{exec}} \times 100\%$	Gravação de tela/sessão em *desktop* e dispositivos móveis reais, com ferramentas de *Analytics* (ex.: Hotjar, Google Analytics ou UXCam).
M3 – TPRE: Taxa de Prevenção e Recuperação de Erros	Q3	E_{prev}: erros de entrada impedidos pela interface ou corrigidos na primeira tentativa após mensagem clara; E_{tot}: eventos de erro/invalidação gerados nas tarefas.	$\frac{E_{prev}}{E_{tot}} \times 100\%$	Testes de validação de formulários (CPF/Placa/RENAVAM inválidos, anexos incorretos, entradas incoerentes no chatbot) e observação da reação e do tempo de recuperação do usuário.

janelas de manutenção não anunciadas, tendo a dependência do Gov.br como principal causa de indisponibilidade parcial.

Q2 (Ausência de Falhas): Os fluxos principais dos quatro módulos (consulta de débitos, emissão de guia, agendamento, abertura de protocolo e atendimento pelo Chatbot) são concluídos sem falhas, em condições normais de uso? **H2:** Espera-se taxa de conclusão sem falha superior a 95% na Infração, por ser majoritariamente consulta, e taxa inferior e maior densidade de falhas em Atendimento e Protocolo, que dependem de integrações externas (Gov.br e SEI-GDF) e de *upload* de arquivos, com erros HTTP 5xx intermitentes. No Chatbot, espera-se falha intermitente de resposta.

Q3 (Tolerância a Falhas): O portal permanece estável diante de operações anômalas do cidadão, como dados inválidos, ações repetidas, uso do botão voltar e anexos fora do padrão? **H3:** Espera-se que entradas inválidas simples sejam bloqueadas, mas que ações repetidas (clique duplo em envio) e anexos fora do padrão gerem erros genéricos ou técnicos (por exemplo, "Erro 500") ou travamento da tela, sobretudo em Protocolo e Atendimento.

Q4 (Recuperabilidade): Após uma interrupção (queda de conexão, recarregamento da página ou expiração de sessão), o cidadão retoma a tarefa sem perda de dados e rapidamente? **H4:** Espera-se baixa recuperação nos fluxos longos, com perda dos dados preenchidos no Protocolo ao recarregar a página e reinício completo do agendamento após expiração de sessão; tempo de recuperação curto em Infração, que tem fluxo curto, e longo nos demais módulos.

As métricas de Confiabilidade, com medidas básicas segundo o PSM [7], estão na Tabela VI.

D. Níveis de Pontuação e Critérios de Julgamento

As faixas de cada métrica estão na Tabela VII e a interpretação qualitativa de cada nível, por característica, na Tabela VIII. Na Confiabilidade, a cada nível corresponde uma nota (Excelente = 4, Bom = 3, Satisfatório = 2, Insuficiente = 1), usada na seguinte regra de agregação: a nota de cada questão é a média das notas de suas métricas (Q1 = M1; Q2 = média de M2 e M3; Q3 = M4; Q4 = média de M5 e M6), e a nota de G3 é a média simples das quatro questões, pois os requisitos da avaliação não priorizaram subcaracterísticas. Escala: $< 1{,}5$ Insuficiente; $1{,}5$ a $< 2{,}5$ Satisfatório; $2{,}5$ a $< 3{,}5$ Bom; $\geq 3{,}5$ Excelente. Se alguma questão receber nota 1, o julgamento de G3 é registrado com ressalva. Os resultados também são comparados às hipóteses das questões.

V. PROJETO DA AVALIAÇÃO

VI. EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formalização dos requisitos e a especificação detalhada da medição via GQM estabelecem as bases metodológicas da avaliação. A uniformização do escopo em torno dos quatro módulos operacionais garante comparabilidade direta entre as

Tabela VI
MÉTRICAS DE CONFIABILIDADE

Métrica	Q	Medidas básicas (PSM)	Medida derivada	Coleta e interpretação
M1 – TDO: Taxa de Disponibilidade Observada	Q1	C_{ok}: verificações com HTTP 2xx/3xx e elemento esperado renderizado; C_{tot}: verificações realizadas.	$\frac{C_{ok}}{C_{tot}} \times 100\%$	Monitoramento automatizado das páginas públicas e do *widget* do Chatbot, a cada 15 min por 14 dias, em CSV no repositório; manutenções oficiais apresentadas com e sem exclusão. Maior é melhor.
M2 – TCFF: Taxa de Conclusão de Fluxos sem Falha	Q2	F_{ok}: execuções concluídas sem falha; F_{exe}: execuções realizadas nos quatro módulos.	$\frac{F_{ok}}{F_{exe}} \times 100\%$	Execução manual e repetida dos fluxos principais, com evidências (captura, gravação de tela, aba de rede) em planilha. Maior é melhor.
M3 – DFF: Densidade de Falhas por Fluxo	Q2	F_d: falhas distintas (uma por causa observável); Fl_{tot}: fluxos distintos testados.	$\frac{F_d}{Fl_{tot}}$	Mesma planilha da M2, com classificação e eliminação de duplicidades. Menor é melhor; zero indica ausência de falhas.
M4 – TTOA: Taxa de Tolerância a Operações Anômalas	Q3	S_{tol}: cenários anômalos em que o portal permaneceu operante e consistente; S_{tot}: cenários executados.	$\frac{S_{tol}}{S_{tot}} \times 100\%$	Cenários anômalos predefinidos em cada módulo, com registro do comportamento e das respostas HTTP. Maior é melhor; não se tolera erro 5xx, tela em branco, travamento ou perda de estado.
M5 – TRTI: Taxa de Recuperação de Tarefas após Interrupção	Q4	R_{ok}: cenários retomados sem perda de dados; R_{tot}: cenários de interrupção executados.	$\frac{R_{ok}}{R_{tot}} \times 100\%$	Simulação de recarga, modo *offline* e sessão invalidada durante os fluxos, com gravação de tela e planilha. Maior é melhor.
M6 – TMR: Tempo Médio de Recuperação	Q4	T_i: segundos entre o restabelecimento das condições normais e a retomada da tarefa no cenário i; R_{ret}: cenários com retomada.	$\frac{\sum_i T_i}{R_{ret}}$	Cronometragem sobre as gravações da M5; cenários sem recuperação já são penalizados na M5. Menor é melhor.

Tabela VII
FAIXAS DE PONTUAÇÃO DAS MÉTRICAS

Métrica	Excelente	Bom	Satisfatório	Insuficiente
Compatibilidade				
TCBN	$\geq 95\%$	85–94%	70–84%	$< 70\%$
ICR	$\geq 95\%$	80–94%	70–79%	$< 70\%$
TSIS	$\geq 98\%$	90–97%	80–89%	$< 80\%$
Usabilidade				
TCAPA	$\geq 90\%$	80–89%	70–79%	$< 70\%$
IEFO	$\geq 90\%$	80–89%	70–79%	$< 70\%$
TPRE	$\geq 95\%$	85–94%	75–84%	$< 75\%$
Confiabilidade				
TDO	$\geq 99{,}5\%$	98 a $< 99{,}5\%$	95 a $< 98\%$	$< 95\%$
TCFF	$\geq 95\%$	85 a $< 95\%$	70 a $< 85\%$	$< 70\%$
DFF	0	> 0 a $\leq 0{,}5$	$> 0{,}5$ a $\leq 1{,}0$	$> 1{,}0$
TTOA	$\geq 95\%$	85 a $< 95\%$	70 a $< 85\%$	$< 70\%$
TRTI	$\geq 90\%$	75 a $< 90\%$	60 a $< 75\%$	$< 60\%$
TMR	≤ 30 s	> 30 a ≤ 60 s	> 60 a ≤ 120 s	> 120 s

três características de qualidade analisadas, permitindo cruzar achados de usabilidade, falhas de compatibilidade e índices de confiabilidade.

APÊNDICE A
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE

Conforme exigido pelo critério de transparência individual da disciplina (AG-C5), a distribuição das responsabilidades na elaboração deste trabalho totaliza 100%, conforme a Tabela IX.

APÊNDICE B
DECLARAÇÃO DE USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em estrito cumprimento ao critério AG-C3 da avaliação da disciplina, declara-se a utilização de Inteligência Artificial conforme discriminado a seguir:

- **Ferramenta utilizada:** Antigravity AI Assistant (Google DeepMind) e Claude AI.
- **Tarefas realizadas:** apoio na estruturação inicial dos objetivos do GQM segundo o *template* da disciplina, conferência de fórmulas matemáticas das métricas derivadas e formatação do esqueleto do artigo no modelo IEEE.
- **Processo de revisão e ajuste humano:** todo o conteúdo técnico gerado foi conferido criticamente pela equipe de discentes, validado contra as normas ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC 25040, e ajustado às peculiaridades funcionais e de arquitetura observadas no portal Detran Digital DF.

REFERÊNCIAS

[1] Departamento de Trânsito do Distrito Federal, "Portal Detran Digital DF," 2026. [Online]. Disponível em: https://portal.detran.df.gov.br/#/home. Acesso em: 16 out. 2026.

[2] *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Guide to SQuaRE*, ISO/IEC 25000, 2014.

[3] *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Evaluation process*, ISO/IEC 25040, 2011.

[4] *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO/IEC 25010, 2023.

[5] Equipe Kay McNulty, "Avaliação da Qualidade do Portal Detran Digital DF – Documentação do Projeto," 2026. [Online]. Disponível em: https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_KAY_MCNULTY/. Acesso em: 26 out. 2026.

[6] V. R. Basili, G. Caldiera, and H. D. Rombach, "The Goal Question Metric approach," in *Encyclopedia of Software Engineering*, vol. 2, 1994, pp. 528–532.

[7] J. McGarry, D. Card, C. Jones, B. Layman, E. Clark, J. Dean, and F. Hall, *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley, 2002.

[8] *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*, ISO/IEC 25010, Geneva: ISO, 2011.

Tabela VIII
INTERPRETAÇÃO E JULGAMENTO TÉCNICO POR NÍVEL

Nível	Compatibilidade	Usabilidade	Confiabilidade
Excelente	Compatibilidade exemplar. O portal opera de forma transparente em qualquer ambiente e com trocas de dados perfeitas.	Usabilidade exemplar. O cidadão realiza as tarefas nos quatro módulos de forma totalmente autônoma, fluida, eficiente e sem cometer erros de operação.	Confiabilidade exemplar. Portal acessível, sem falhas, tolerante a anomalias e com recuperação rápida.
Bom	Compatibilidade adequada. Pequenas imperfeições estéticas ou de renderização sem impedimento de conclusão de tarefa.	Usabilidade adequada. Pequenos desvios no fluxo de navegação ou dúvidas pontuais de interface, mas o cidadão conclui o serviço sem impedimentos.	Confiabilidade adequada. Falhas pontuais ou recuperações mais lentas, sem impedir o serviço.
Satisfatório	Compatibilidade limítrofe. Há necessidade de contorno pelo usuário (ex.: mudar de navegador ou recarregar página).	Usabilidade limítrofe. Exige esforço adicional do usuário (ex.: repetição de cliques, tentativas de preenchimento ou consulta ocasional a ajudas).	Confiabilidade limítrofe. O cidadão precisa repetir etapas, recarregar ou tentar mais tarde.
Insuficiente	Compatibilidade crítica e reprovada. Módulos quebram, bloqueiam no celular ou falham na troca de dados com serviços externos.	Usabilidade crítica e reprovada. Altas taxas de abandono, falhas frequentes de validação sem orientação clara e navegação confusa em web ou *mobile*.	Confiabilidade crítica e reprovada. Indisponibilidade relevante, falhas recorrentes, instabilidade e perda de dados em interrupções.

Tabela IX
CONTRIBUIÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE

Membro da Equipe	Principais Responsabilidades e Entregas Realizadas	% Esforço
Artur Fernandes Galdino	Fase 1 (Arquitetura e módulos); Fase 2 (GQM de Compatibilidade – Q1/Q2/Q3, métricas TCBN/ICR/TSIS, critérios de decisão).	16,67%
Nicole Jovita Fernandes	Fase 1 (Mapeamento de *stakeholders* e escopo); Fase 2 (GQM de Compatibilidade, hipóteses e estruturação de dados).	16,67%
Natan José França	Fase 1 (Contextualização e ODS); Fase 2 (GQM de Usabilidade, hipóteses e métricas de interface nos quatro módulos).	16,67%
Yan Santos Rodrigues	Fase 1 (Referencial teórico); Fase 2 (GQM de Usabilidade, roteiros de avaliação e critérios de julgamento).	16,66%
João Eduardo Pereira Rabelo	Fase 1 (Metodologia e PSM); Fase 2 (GQM de Confiabilidade, formulação de métricas de falhas e disponibilidade).	16,66%
Davi Ursolino de Oliveira	Fase 1 (Descrição do sistema); Fase 2 (GQM de Confiabilidade, hipóteses e níveis de pontuação nos quatro módulos).	16,67%

[9] Sociedade Brasileira de Computação (SBC), *Modelos para Publicação de Artigos e Resumos*. Porto Alegre: SBC, 2026.

[10] *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Measurement of quality in use*, ISO/IEC 25022, 2016.

[11] *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Measurement of system and software product quality*, ISO/IEC 25023, 2016.

[12] *Systems and software engineering – Measurement process*, ISO/IEC 15939, Geneva: ISO, 2007.